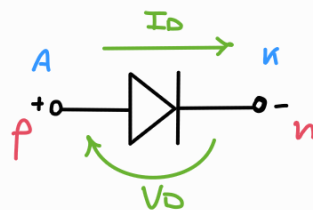


Giunzione pn

Diodo:

Bipolo non lineare $\Rightarrow$ caratteristica $V-I$ non lineare



Creazione di una giunzione pn

"Metto a contatto" una zona di tipo p e una n $\Rightarrow$ ho enormi gradienti di concentrazione

Otengo una corrente di diffusione dovuta al movimento di h^+ e e^- verso le zone a concentrazione minore $\Rightarrow$ il processo non è infinito

Cariche fisse e mobili nella giunzione

Si crea una regione di svuotamento (o di carica spaziale) in cui non ho portatori liberi ma solo cariche fisse in prossimità della giunzione

$\Rightarrow$ se la carica mobile se ne va dal materiale la carica fissa non è compensata $\Rightarrow$ il materiale risulta carico (campo E)

Regione di svuotamento:

Nella zona p-si ho carica negativa, mentre nel n-si ho carica positiva

$\Rightarrow$ la carica totale nel materiale deve essere nulla

L'estensione della zona svuotata dipende dai livelli di drogante N_A e N_D

Ipotesi di svuotamento completo:

$$A=B \Rightarrow qN_A x_p = qN_D x_n$$

$\rightarrow$ zone di svuotamento

$\Rightarrow$ la regione di svuotamento si estende di più nella regione con meno drogante $\Rightarrow \frac{x_p}{x_n} = \frac{N_D}{N_A}$

Giunzione all'equilibrio

Campo E induce una corrente di deriva $\Rightarrow$ ha verso opposto a quella di diff.

Raggiungo l'equilibrio quando la corrente totale è nulla $\Rightarrow I_{diff} = I_{drift}$

Usando Gauss: $E(x) = \frac{1}{\epsilon_{si}} \int \rho(x) dx$

$\Rightarrow$ il campo E è massimo in corrispondenza della giunzione

$$E(0) = \frac{qN_A x_p}{\epsilon_{si}} \rightarrow \text{campo } E \text{ massimo (dipende dal drogaggio)}$$

Potenziale nella giunzione

L'equazione di Poisson ci permette di calcolare l'aumento del potenziale

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = -E(x) \Rightarrow \phi(x) = - \int E(x) dx$$

Il potenziale del n-Si è maggiore di quello nel p-Si (ho carica positiva)

ϕ_j : potenziale di barriera (o di built-in) $\Rightarrow$ nel Si $0.5 \div 1V$

($\hookrightarrow$ si oppone alla diffusione (mantiene l'equilibrio))

$$\phi_j = E(x=0) \frac{(x_p + x_n)}{2} = q N_A x_p \frac{(x_p + x_n)}{2 \epsilon_{Si}}$$

Larghezza zona di svuotamento (depletion)

$$W_{dep} = x_p + x_n \rightarrow \text{larghezza zone}$$

$$= \sqrt{\frac{2 \epsilon_{Si}}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) \phi_j}$$

$$\frac{x_p}{x_n} = \frac{N_D}{N_A} \Rightarrow x_p = \frac{W_{dep}}{1 + \frac{N_A}{N_D}}$$

$$x_n = \frac{W_{dep}}{1 + \frac{N_D}{N_A}}$$

$$\epsilon_{Si} = 1.04 \cdot 10^{-12} \text{ F/cm}$$

$$0.1 \mu m \leq W_{dep} \leq 1 \mu m$$

Correnti

Il potenziale di built-in si oppone alla diffusione delle cariche:

$$\begin{aligned} \bar{J}_{n, \text{tot}} &= q \mu_n n \bar{E} + q D_n \nabla n = 0 \\ \bar{J}_{p, \text{tot}} &= q \mu_p p \bar{E} - q D_p \nabla p = 0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} p(\phi) = p(\phi=0) \exp\left(-\frac{q \phi}{k_B T}\right) \\ p(\phi=0) = \frac{N_A}{n_i^2} \\ p(\phi_j) = \frac{n_i^2}{N_D} \end{cases} \Rightarrow \phi_j = V_{th} \log\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right)$$

$$p(\phi) = N_A \cdot \exp\left(-\frac{q \phi}{k_B T}\right)$$

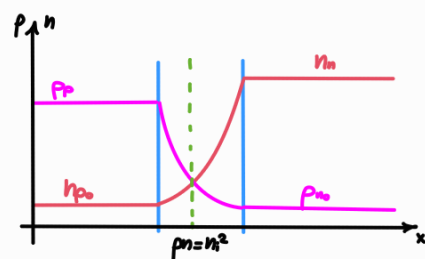
$$p(\phi=0) = \frac{N_A}{n_i^2}$$

$$p(\phi_j) = \frac{n_i^2}{N_D}$$

$$n(\phi) = \frac{n_i^2}{N_A} \exp\left(\frac{q \phi}{k_B T}\right)$$

$$n(\phi=0) = \frac{n_i^2}{N_A}$$

$$n(\phi_j) = N_D$$



Giunzione fuori equilibrio

Causata da una caduta di tensione che porta fuori equilibrio il sist.

$\Rightarrow$ sbilancio delle correnti di diffusione

Polarizzazione inversa ($V_D < 0$)

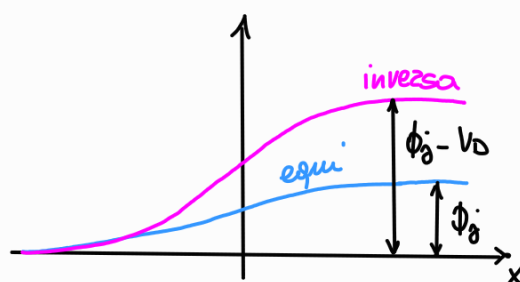
Aumento il potenziale della zona n-Si (rispetto a p-Si) $\Rightarrow$ aumenta ϕ_j

$\Rightarrow$ se aumenta ϕ_j aumenta anche il campo E nella giunzione

$\Rightarrow$ zona di svuotamento più grande ($\sim pA$)

$I_{drift} \gg I_{diff}$. $\Rightarrow$ densità di corrente molto piccole $I_S = A J_S \approx -I_D$

$\hookrightarrow$ dovuta ai portatori minoritari



Polarizzazione diretta ($V_D > 0$)

Aumenta il potenziale della zona p-Si rispetto a n-Si $\Rightarrow$ diminuisce ϕ_j
 $\Rightarrow$ se diminuisce ϕ_j diminuisce anche il campo E nella giunzione dovuta ai maggioritari $\Rightarrow$ zona di svuotamento più stretta

$I_{D, \text{diff}} < I_{D, \text{diff}}$ $\Rightarrow$ densità di corrente molto alta

Supponendo che valgano le concentrazioni all'equilibrio

$$p(\phi) = N_A \exp\left(-\frac{q\phi}{k_B T}\right) \quad e \quad n(\phi) = \frac{n_i^2}{N_A} \exp\left(\frac{q\phi}{k_B T}\right)$$

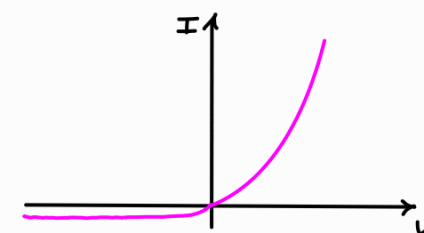
$$J_{\text{tot}} \cong J_{\text{diff}} = q n_i^2 \left(\frac{1}{L_n N_A} + \frac{1}{L_p N_D} \right) \left[\exp\left(\frac{q V_D}{k_B T}\right) - 1 \right] \quad (L_n \text{ e } L_p \text{ lunghezza di diffusione di elettroni e lacune})$$

$I_D = A \cdot J_s \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right]$ $\Rightarrow$ posso aggiungere un fattore di idealità che moltiplica $V_{th} = \frac{k_B T}{q}$ ($n = 1.0 \div 1.1$)

$V_D = 0 \Rightarrow I_D = 0$

$V_D < 0 \Rightarrow I_D \cong -I_s$ (trascurabile: descrive polarizz. inversa)

$V_D > 0 \Rightarrow I_D > 0$ se $V_D > 3V_{th} \Rightarrow I_D \cong I_s \cdot \exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right)$ $\leftarrow$ sparisce l'uno
 $\Rightarrow$ in diretta la corrente cresce esponenzialmente con la tensione



In scala semi logaritmica $\log I_D = \log I_s + \frac{1}{\ln(10)} + \frac{V_D}{V_{th}}$
 $\Rightarrow I_D$ aumenta di un ordine di grandezza ogni 60 mV

Dipendenza da I_s e temperatura

La I_D dipende dalla temperatura di funzionamento attraverso due termini:

- 1) $V_{th} = \frac{k_B T}{q} \Rightarrow T$ riduce I_D
 - 2) I_s dipende da $T \Rightarrow T$ aumenta I_D
- $\left. \begin{array}{l} \text{Dunque l'influenza di } I_s \\ I_s = I_{s0} \cdot 2^{\frac{T - T_0}{10}} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{raddoppia ogni } 10^\circ \text{C}$

All'aumentare di T la tensione V_D sul diodo utile ad ottenere quel livello di corrente cala linearmente con $T \Rightarrow \frac{dV_D}{dT} = -1.8 \text{ mV/K}$

Diodo in inversa

Ho una tensione massima negativa $\Rightarrow$ tensione di breakdown

V_{BR} o $V_Z = 2 \div 200 \text{ V}$ dipende da N_A e N_D

basso drogaggio $\Rightarrow V_{BR}$ elevata $> 5.6 \text{ V}$ (il diodo si rompe)

alto drogaggio $\Rightarrow V_{BR}$ bassa $< 5.6 \text{ V} \Rightarrow$ diodo Zener (non si rompe)

caratteristica molto ripida
 $V_D = -V_{BR}$ quasi costante